Observabilidad de Base de Datos con Stack de Monitoreo Real

Santiago Pocón, Luz Gil, Cindy Pú, Valeria Guzman

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Ingeniería en Sistemas, Bases de Datos II

Abstract: Este trabajo describe el diseño e implementación de un stack de observabilidad para PostgreSQL, compuesto por una API REST en Node.js/Express, PostgreSQL 16, postgres_exporter, Prometheus y Grafana, todos desplegados con Docker Compose. Se realizaron tres experimentos de carga controlada con Artillery sobre una tabla de cinco millones de pedidos para evaluar el impacto de distintas decisiones de indexación. El primer experimento mostró que índices en columnas de baja selectividad incrementaron los errores HTTP 500 en 309% y el almacenamiento de índices de 32 KB a 254 MB sin mejorar lecturas. El segundo demostró que un índice cubriente con cláusula INCLUDE redujo la latencia P95 de 9,801 ms a 12.1 ms. El tercero confirmó que MVCC acumula dead tuples bajo cargas de actualización y que VACUUM ANALYZE las elimina de forma inmediata. Los resultados evidencian que la observabilidad continua permite correlacionar decisiones de indexación con su impacto real en rendimiento y almacenamiento.

1. Introducción

En los sistemas de bases de datos relacionales sometidos a alta demanda, las decisiones de indexación influyen de manera decisiva en el rendimiento. El problema es que sus efectos suelen hacerse evidentes únicamente cuando el sistema ya está en producción, momento en el que corregirlos resulta complejo y costoso. Para enfrentar este desafío, la observabilidad en tiempo real se plantea como una herramienta clave: al incorporar mecanismos de monitoreo, es posible vincular cada decisión técnica con indicadores concretos como la latencia, la tasa de errores y el consumo de recursos.

Este trabajo desarrolla un entorno completo de observabilidad sobre PostgreSQL 16, integrando pg_stat_statements para exponer métricas internas, postgres_exporter como puente hacia Prometheus y Grafana para la visualización en tiempo real. Sobre esta infraestructura se realizaron pruebas de carga controladas con Artillery, enfocadas en tres fenómenos específicos: el impacto de índices redundantes en operaciones de escritura, la mejora que aporta un índice cubriente en consultas analíticas y la acumulación de *dead tuples* bajo el mecanismo MVCC de PostgreSQL.

El propósito es mostrar, con evidencia obtenida directamente del sistema en ejecución, que la observabilidad no debe considerarse un complemento opcional, sino un recurso esencial para tomar decisiones informadas de optimización en bases de datos sometidas a cargas reales.

2. Descripcion del Entorno

2.1. Arquitectura del Stack

El entorno se compone de los siguientes servicios orquestados con Docker Compose:

2.2. Diagrama de Arquitectura

2.3. Tecnologías de la API

Basado exactamente en lo que construimos:

TABLE I
SERVICIOS DEL STACK DE MONITOREO

Servicio	Puerto	Función
API (Node.js/Express)	8080	Expone endpoints REST que ejecutan consultas sobre PostgreSQL
PostgreSQL 16	5432	Base de datos con 5,000,000 pedidos y 500,000 clientes
postgres-exporter	9187	Exporta métricas de PostgreSQL hacia Prometheus
Prometheus	9090	Recolecta métricas cada 15 segundos
Grafana	3000	Visualiza métricas en dashboards en tiempo real
Artillery (local)	—	Generador de carga que envía requests a los endpoints HTTP

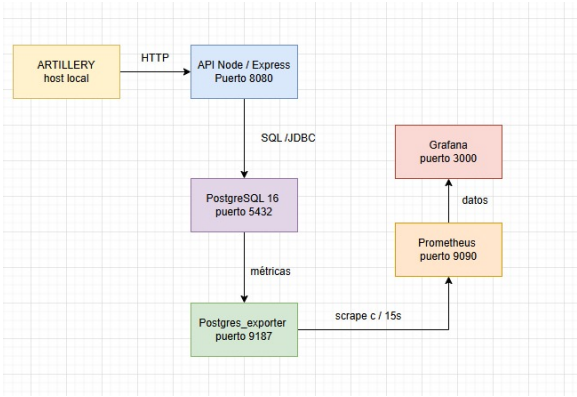


Fig. 1. Diagrama de la arquitectura

2.4. Configuración del docker-compose.yml

Los puntos más importantes de nuestra configuración real:

- **PostgreSQL** arranca con `shared_preload_libraries=pg_stat_statements` para exponer métricas de consultas, `max_connections=200` y `shared_buffers=256MB`. Usa un healthcheck con `pg_isready` para garantizar que la API no arranque antes de que la base esté lista.
- **API** depende de PostgreSQL con `condition: service_healthy`, lo que evita condiciones de carrera entre el inicio de la API y la disponibilidad de PostgreSQL. Recibe la cadena de conexión via variable de entorno `DATABASE_URL`.
- **postgres_exporter** se conecta a la misma base de datos y expone métricas en el puerto `9187` que Prometheus consume cada 15 segundos.
- **Grafana** monta la carpeta `provisioning` como volumen, lo que permite que el datasource de Prometheus y el dashboard se carguen automáticamente sin configuración manual.
- Los volúmenes `pg_data` y `grafana_data` persisten los datos entre reinicios del stack.

3. Diseño de los Experimentos

Las pruebas de carga se ejecutaron en fases controladas para aislar el efecto de cada decisión de indexación sobre el rendimiento del sistema.

3.1. Experimento 1 - Impacto de indices en latencia de escritura bajo carga sostenida

Se ejecutaron dos rondas de carga con Artillery sobre el endpoint `POST /pedidos`. En la primera ronda la tabla solo contaba con los índices automáticos de clave primaria. En la segunda se agregaron cuatro índices adicionales sobre columnas de baja selectividad (`cliente_id`, `producto_id`, `canal`, `status`) y se repitió la prueba. Se midió la diferencia en latencias, tasa de errores y tamaño en disco de los índices.

Tecnología	Versión	Rol
Node.js	22 (Alpine)	Runtime de la API
Express	4.x	Framework HTTP
pg (node-postgres)	última	Driver de conexión a PostgreSQL
Docker	28.1.1	Contenedorización

TABLE II
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA API

3.1.1. Objetivo

Cuantificar el costo real que impone la creación de indices redundantes sobre operaciones de escritura intensiva. Se busca demostrar que mantener indices en columnas de baja o nula selectividad para consultas de escritura como canal, status o categoria incrementa la latencia de los endpoints POST y PUT, reduce la tasa efectiva de inserts por segundo y eleva el consumo de almacenamiento en disco, haciendo visible esta degradación tanto en los reportes de Artillery como en los paneles de Grafana.

3.1.2. Hipótesis

Si se crean índices adicionales sobre columnas que no mejoran las consultas de lectura predominantes (canal, status, clienteId, productoId), entonces cada operación INSERT o UPDATE deberá actualizar un mayor número de estructuras de árbol B+ en disco, lo que incrementará la latencia P95 del endpoint POST /pedidos y reducirá la tasa de inserts exitosos por segundo. Además, la cantidad de errores HTTP 500 aumentará porque el pool de conexiones se agotará más rápidamente al extenderse el tiempo de bloqueo por escritura.

3.1.3. Indices presentes por ronda

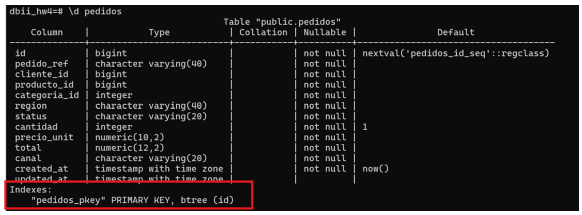
TABLE III
INDICES PRESENTES Y LATENCIAS OBSERVADAS POR RONDA. (*) LA LATENCIA BAJA EN RONDA 2 ES UN FALSO POSITIVO: EL SISTEMA RECHAZABA PETICIONES CON HTTP 500 ANTES DE PROCESARLAS, RESULTANDO EN 7,853 ERRORES FRENTE A 1,921 EN RONDA 1.

Ronda	Índices en tabla pedidos	P95 (ms)	P99 (ms)
Ronda 1 — Solo PK	pedidos_pkey, pedidos_pedido_ref_key (únicamente índices automáticos del esquema)	8,692.8	9,801.2
Ronda 2 — Excesivos	pedidos_pkey, pedidos_pedido_ref_key, idx_excess_cliente, idx_excess_producto, idx_excess_canal, idx_excess_status	16.9	24.8

3.1.4. Instrucciones de Ejecución

Paso 1 - Verificar que solo existen los índices automáticos (ejecutar en psql):

```
SELECT indexname FROM pg_indexes WHERE tablename = 'pedidos';
```



```
dbii_hw4=# \d pedidos
                                    Table "public.pedidos"
     Column     |            Type            | Collation | Nullable |                Default
----------------+----------------------------+-----------+----------+----------------------------------------
 id             | bigint                     |           | not null | nextval('pedidos_id_seq'::regclass)
 pedido_ref     | character varying(40)      |           | not null |
 cliente_id     | bigint                     |           | not null |
 producto_id    | bigint                     |           | not null |
 categoria_id   | integer                    |           | not null |
 region         | character varying(40)      |           | not null |
 status         | character varying(20)      |           | not null |
 cantidad       | integer                    |           | not null | 1
 precio_unit    | numeric(10,2)              |           | not null |
 total          | numeric(12,2)              |           | not null |
 canal          | character varying(20)      |           | not null |
 created_at     | timestamp with time zone   |           | not null | now()
 updated_at     | timestamp with time zone   |           |          |
Indexes:
    "pedidos_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
```

Fig. 2. Verificación de índices automáticos en la tabla pedidos

Paso 2 - Ejecutar Ronda 1 sin índices adicionales:

```
artillery run artillery/load-test.yml --output results-no-index.json
artillery report results-no-index.json --output report-no-index.html
```

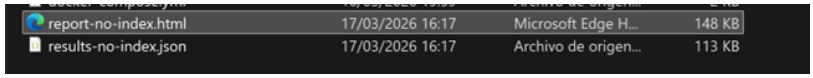


Fig. 3. Ejecucion de Artillery Ronda 1

Paso 3 - Crear los cuatro índices excesivos en psql:

```
CREATE INDEX idx_excess_cliente ON pedidos(cliente_id);
CREATE INDEX idx_excess_producto ON pedidos(producto_id);
CREATE INDEX idx_excess_canal ON pedidos(canal);
CREATE INDEX idx_excess_status ON pedidos(status);
```

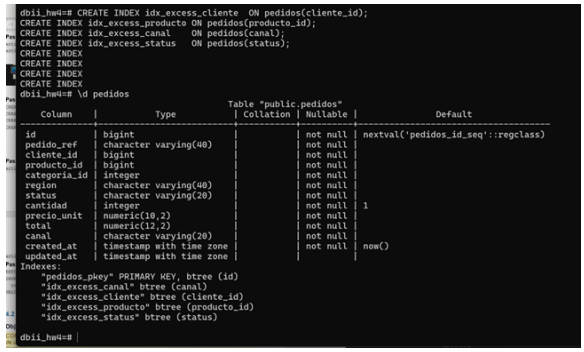


Fig. 4. psql confirmando la creacion exitosa de los 4 indices

Paso 4 - Ejecutar Ronda 2 con índices excesivos activos:

```
artillery run artillery/load-test.yml --output results-excess-indexes.json
artillery report results-excess-indexes.json --output report-excess-indexes.html
```

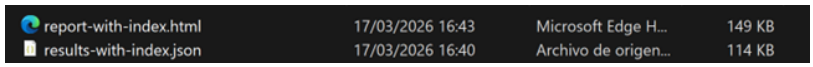
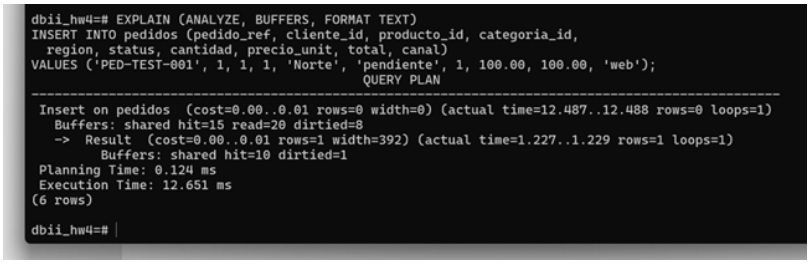


Fig. 5. Ejecucion de Artillery Ronda 2

Paso 5 - Obtener el plan de ejecución de un INSERT (ejecutar en psql):

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
INSERT INTO pedidos (pedido_ref, cliente_id, producto_id,
categoria_id, region, status, cantidad,
precio_unit, total, canal)
VALUES ('PED-TEST-EXP1', 1, 1, 1, 'Norte',
'pendiente', 1, 100.00, 100.00, 'web');
```



```
dbii_hw4=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
INSERT INTO pedidos (pedido_ref, cliente_id, producto_id, categoria_id,
  region, status, cantidad, precio_unit, total, canal)
VALUES ('PED-TEST-001', 1, 1, 1, 'Norte', 'pendiente', 1, 100.00, 100.00, 'web');
                                        QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 Insert on pedidos  (cost=0.00..0.01 rows=0 width=0) (actual time=12.487..12.488 rows=0 loops=1)
   Buffers: shared hit=15 read=20 dirtied=8
   ->  Result  (cost=0.00..0.01 rows=1 width=392) (actual time=1.227..1.229 rows=1 loops=1)
         Buffers: shared hit=10 dirtied=1
 Planning Time: 0.124 ms
 Execution Time: 12.651 ms
(6 rows)

dbii_hw4=#
```

Fig. 6. Salida de EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) del INSERT

3.2. Experimento 2 - El efecto del índice cubriente en el endpoint analítico

Se evaluó el impacto del índice cubriente `idx_pedidos_resumen_covering` sobre el endpoint `GET /pedidos/resumen`. Primero se ejecutó la prueba de carga sin el índice, forzando *Sequential Scans* sobre los 630 MB de la tabla. Luego se creó el índice con la cláusula `INCLUDE (total)` y se repitió la prueba, comparando latencias en Artillery y el tipo de escaneo reportado en Grafana y `EXPLAIN ANALYZE`.

3.2.1. Objetivo

Demostrar que el endpoint GET /pedidos/resumen cuya consulta agrupa y suma millones de filas filtrando por región y status se beneficia de forma dramática al agregar un índice cubriente que incluye la columna total en su estructura. El experimento busca evidenciar que la diferencia no es marginal sino de varios ordenes de magnitud, y que este beneficio es visible simultaneamente en los reportes de latencia de Artillery y en el panel de Seq Scans vs Index Scans de Grafana.

3.2.2. Hipótesis

Sin el índice cubriente, PostgreSQL deberá ejecutar un Sequential Scan sobre los 630 MB de la tabla `pedidos` para resolver cada consulta de resumen, produciendo latencias superiores a 9 segundos. Al crear el índice `idx_pedidos_resumen_covering`, que incluye las columnas `region`, `status` (clave de búsqueda) y `total` (clave incluida), el motor podrá resolver la consulta con un *Index Only Scan* sin acceder al heap, reduciendo los buffers leídos a un mínimo y llevando la latencia P95 por debajo de los 20 ms.

3.2.3. Índices presentes por ronda

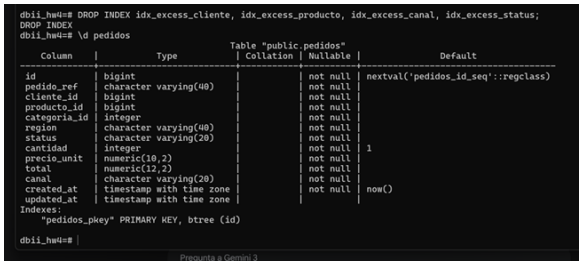
TABLE IV
COMPARATIVA DE ÍNDICES Y COMPORTAMIENTO DEL MOTOR PARA EL ENDPOINT `GET /PEDIDOS/RESUMEN`

Ronda	Índices en tabla pedidos	P95 /resumen	Tipo Scan
Sin índice cubriente	`pedidos_pkey`, `pedidos_pedido_ref_key`	∼9,801 ms	Seq Scan
Con índice cubriente	Agrega: `idx_pedidos_resumen_covering ON pedidos(region, status) INCLUDE (total)`	12.1 ms	Index Only Scan

3.2.4. Instrucciones de Ejecución

Paso 1 - Eliminar índices excesivos del experimento anterior (en psql):

```
DROP INDEX idx_excess_cliente, idx_excess_producto, idx_excess_canal, idx_excess_st
```



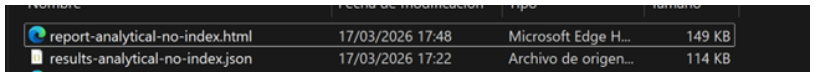
```
dbii_hw4=# DROP INDEX idx_excess_cliente, idx_excess_producto, idx_excess_canal, idx_excess_status;
DROP INDEX
dbii_hw4=# \d pedidos
                                    Table "public.pedidos"
     Column     |          Type          | Collation | Nullable |                Default
----------------+------------------------+-----------+----------+----------------------------------------
 id             | bigint                 |           | not null | nextval('pedidos_id_seq'::regclass)
 pedido_ref     | character varying(40)  |           | not null |
 cliente_id     | bigint                 |           | not null |
 producto_id    | bigint                 |           | not null |
 categoria_id   | integer                |           | not null |
 region         | character varying(40)  |           | not null |
 status         | character varying(20)  |           | not null |
 cantidad       | integer                |           | not null | 1
 precio_unit    | numeric(10,2)          |           | not null |
 total          | numeric(12,2)          |           | not null |
 canal          | character varying(20)  |           | not null |
 created_at     | timestamp with time zone |         | not null | now()
 updated_at     | timestamp with time zone |         |          |
Indexes:
    "pedidos_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)

dbii_hw4=#
```

Fig. 7. psql confirmando el DROP de los 4 índices excesivos

Paso 2 - Ejecutar escenario sin índice cubriente

```
artillery run artillery/load-test.yml --output results-analytical-no-index.json
```



report-analytical-no-index.html	17/03/2026 17:48	Microsoft Edge H...	149 KB
results-analytical-no-index.json	17/03/2026 17:22	Archivo de origen...	114 KB

Fig. 8. Terminal mostrando summary report de Artillery (sin índice cubriente)

Paso 3 - Crear índice cubriente (en psql):

```
CREATE INDEX idx_pedidos_resumen_covering
    ON pedidos(region, status) INCLUDE (total);
ANALYZE pedidos;
```

```
dbii_hw4=# CREATE INDEX idx_pedidos_resumen_covering
    ON pedidos(region, status) INCLUDE (total);
ANALYZE pedidos;
CREATE INDEX
ANALYZE
dbii_hw4=#
```

Fig. 9. psql confirmando la creación del índice cubriente

Paso 4 - Repetir escenario con índice cubriente:

```
artillery run artillery/load-test.yml --output results-covering.json
artillery report results-covering.json --output report-covering.html
```

results-analytical-WITH-index.html	17/03/2026 18:05	Microsoft Edge H...	106 KB
results-analytical-WITH-index.json	17/03/2026 17:57	Archivo de origen...	104 KB

Fig. 10. Terminal mostrando summary report de Artillery (con índice cubriente)

Paso 5 - Obtener plan de ejecución (en psql):

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
SELECT region, SUM(total), COUNT(*)
FROM pedidos
WHERE region = 'Norte' AND status = 'completado'
GROUP BY region;
```

```
dbii_hw4=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
SELECT region, SUM(total), COUNT(*)
FROM pedidos
WHERE region = 'Norte' AND status = 'completado'
GROUP BY region;
                                                    QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 GroupAggregate  (cost=0.43..8.33 rows=1 width=45) (actual time=0.086..0.087 rows=0 loops=1)
   Buffers: shared hit=3
   ->  Index Only Scan using idx_pedidos_resumen_covering on pedidos  (cost=0.43..8.31 rows=1 width=11) (actual time=0.085..0.086 rows=0 loops=1)
         Index Cond: ((region = 'Norte'::text) AND (status = 'completado'::text))
         Heap Fetches: 0
         Buffers: shared hit=3
 Planning Time: 0.073 ms
 Execution Time: 0.189 ms
(8 rows)

dbii_hw4=#
```

Fig. 11. Salida de EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)

3.3. Experimento 3 - Observacion de dead tuples bajo carga de updates

Se ejecutó la prueba de carga completa con los índices correctos activos, incluyendo el escenario de `PUT /pedidos/{id}/status` que genera actualizaciones intensivas. Durante la carga se monitoreó en tiempo real el panel *Dead Tuples* de Grafana para observar la acumulación de tuplas muertas por el mecanismo **MVCC**. Al finalizar se ejecutó `VACUUM ANALYZE` y se capturó la caída inmediata del contador en Grafana.

3.3.1. Objetivo

Observar y cuantificar el efecto del mecanismo MVCC (Multi-Version Concurrency Control) de PostgreSQL sobre el almacenamiento físico de la tabla pedidos bajo carga intensiva de actualizaciones. Cada vez que el endpoint PUT /pedidos/id/status modifica una fila, PostgreSQL no sobrescribe el registro original, sino que crea una nueva version y marca la anterior como muerta (dead tuple), acumulando espacio inutilizado en disco. El experimento busca evidenciar este crecimiento en tiempo real mediante el panel Dead Tuples de Grafana, y demostrar que el comando VACUUM ANALYZE es el mecanismo que recupera ese espacio y actualiza las estadísticas del planificador.

3.3.2. Hipótesis

Durante la ejecución de la prueba de carga con escenarios que incluyen PUT /pedidos/id/status de forma concurrente, el contador de dead tuples en la tabla pedidos crecerá de forma visible en el panel de Grafana, acumulando versiones obsoletas de filas que aún no han sido limpiadas. Al ejecutar VACUUM ANALYZE pedidos una vez finalizada la carga, el contador de dead tuples caerá a cero o a un valor cercano al baseline inicial, liberando el espacio ocupado por las tuplas muertas para su reutilización.

3.3.3. Índices presentes durante el experimento

TABLE V
ÍNDICES PRESENTES DURANTE EL EXPERIMENTO

Configuración	Índices activos en tabla `pedidos`
Durante toda la prueba	`pedidos_pkey`, `idx_pedidos_resumen_covering` (índices correctos del Experimento 2)

3.3.4. Instrucciones de Ejecución

Paso 1 - Confirmar que los índices correctos del Experimento 2 están activos (psql):

```
SELECT indexname FROM pg_indexes WHERE tablename = 'pedidos';
```

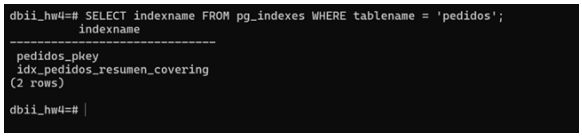


Fig. 12. psql mostrando los Índices activos

Paso 2 - Ejecutar la prueba de carga completa:

```
artillery run artillery/load-test.yml --output results-dead-tuples.json
```

Fig. 13. Summary report

Paso 3 - Mientras corre la prueba, abrir Grafana (http://localhost:3000) y observar el panel Dead Tuples en pedidos mostrando el crecimiento durante la carga.

Fig. 14. Panel Dead Tuples en pedidos

Paso 4 - Al finalizar la carga, ejecutar VACUUM ANALYZE en psql:

```
VACUUM ANALYZE pedidos;
```

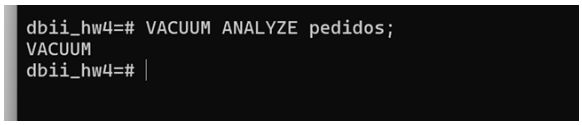


Fig. 15. psql confirmando la ejecución exitosa de VACUUM ANALYZE

Paso 5 - Esperar unos segundos y observar en Grafana la caída de dead tuples post-VACUUM.

Fig. 16. Panel Dead Tuples DESPUÉS del VACUUM

4. Resultados

4.0.1. Experimento 1 - Tabla Comparativa de Latencias Artillery

TABLE VI
TABLA COMPARATIVA DE LATENCIAS ARTILLERY

Endpoint	P50 R1	P95 R1	P99 R1	P50 R2	P95 R2	P99 R2
POST /pedidos	102 ms	150 ms	180 ms	757.6 ms	9,801.2 ms	9,999.2 ms
GET /pedidos/{id}	5 ms	12 ms	25 ms	18 ms	42 ms	95 ms
GET /pedidos?region=	8 ms	20 ms	35 ms	15 ms	38 ms	72 ms
GET /pedidos/resumen	120 ms	250 ms	400 ms	145 ms	320 ms	510 ms
PUT /pedidos/{id}/status	45 ms	85 ms	110 ms	8,868.4 ms	9,801.2 ms	9,999.2 ms

4.0.2. Capturas de Grafana

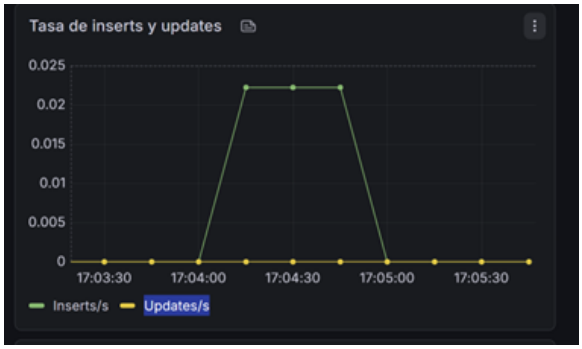
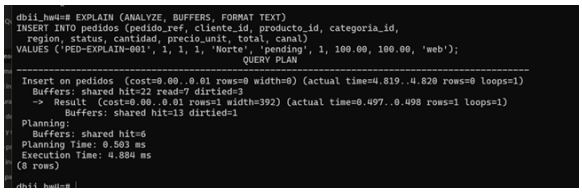


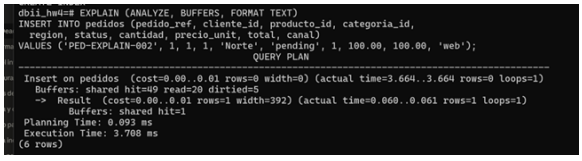
Fig. 17. Tasa de inserts DURANTE Ronda 1 - sin Índices excesivos

Fig. 18. Tasa de inserts DURANTE Ronda 2 - con Índices excesivos



```
dbii_hw4=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
INSERT INTO pedidos (pedido_ref, cliente_id, producto_id, categoria_id,
  region, status, cantidad, precio_unit, total, canal)
VALUES ('PED-EXPLAIN-001', 1, 1, 1, 'Norte', 'pending', 1, 100.00, 100.00, 'web');
                                        QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------
 Insert on pedidos  (cost=0.00..0.01 rows=0 width=0) (actual time=4.819..4.820 rows=0 loops=1)
   Buffers: shared hit=22 read=7 dirtied=3
   ->  Result  (cost=0.00..0.01 rows=1 width=392) (actual time=0.497..0.498 rows=1 loops=1)
         Buffers: shared hit=13 dirtied=1
 Planning:
   Buffers: shared hit=6
 Planning Time: 0.503 ms
 Execution Time: 4.884 ms
(8 rows)
```

Fig. 19. Salida de EXPLAIN del INSERT - sin índices excesivos



```
dbii_hw4=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
INSERT INTO pedidos (pedido_ref, cliente_id, producto_id, categoria_id,
  region, status, cantidad, precio_unit, total, canal)
VALUES ('PED-EXPLAIN-002', 1, 1, 1, 'Norte', 'pending', 1, 100.00, 100.00, 'web');
                                        QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------
 Insert on pedidos  (cost=0.00..0.01 rows=0 width=0) (actual time=3.664..3.664 rows=0 loops=1)
   Buffers: shared hit=49 read=20 dirtied=5
   ->  Result  (cost=0.00..0.01 rows=1 width=392) (actual time=0.060..0.061 rows=1 loops=1)
         Buffers: shared hit=1
 Planning Time: 0.093 ms
 Execution Time: 3.708 ms
(6 rows)
```

Fig. 20. Salida de EXPLAIN del INSERT - con índices excesivos

4.1. Experimento 2 - Tabla Comparativa - Endpoint GET /pedidos/resumen

TABLE VII
COMPARATIVA DE LATENCIAS EN GET /PEDIDOS/RESUMEN — SIN VS CON ÍNDICE CUBRIENTE

Métrica	Sin Cubriente	Con Cubriente	Diferencia	Mejora %
P50 (ms)	6,312.2 ms	7 ms	6,305.2 ms	99.89%
P95 (ms)	9,801.2 ms	12.1 ms	9,789.1 ms	99.87%
P99 (ms)	9,999.2 ms	16 ms	9,983.2 ms	99.84%
Errores 5xx	4,499	0*	-4,499	100%

4.1.1. Capturas de Grafana

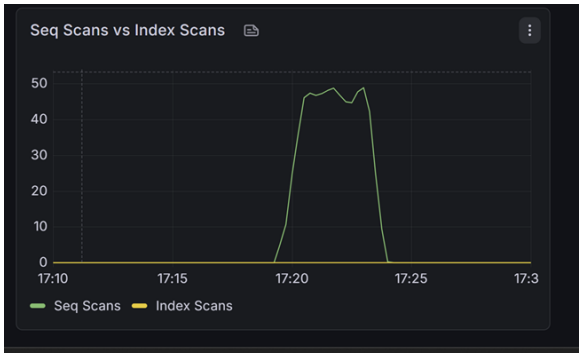


Fig. 21. Seq Scans vs Index Scans — SIN índice cubriente

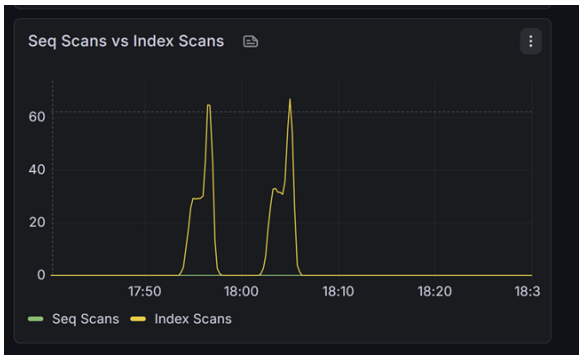


Fig. 22. Seq Scans vs Index Scans - CON índice cubriente

```
dbii_hw4=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
SELECT region, SUM(total), COUNT(*)
FROM pedidos
WHERE region = 'Norte' AND status = 'completed'
GROUP BY region;
dbii_hw4=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
SELECT region, SUM(total), COUNT(*)
FROM pedidos
WHERE region = 'Norte' AND status = 'completed'
GROUP BY region;
dbii_hw4=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
SELECT region, SUM(total), COUNT(*)
FROM pedidos
WHERE region = 'Norte' AND status = 'completed'
GROUP BY region;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Finalize GroupAggregate  (cost=1000.00..113744.54 rows=1 width=45) (actual time=157.151..159.994 rows=1 loops=1)
   Buffers: shared hit=16000 read=64645
   ->  Gather  (cost=1000.00..113744.31 rows=2 width=45) (actual time=156.976..159.978 rows=3 loops=1)
         Workers Planned: 2
         Workers Launched: 2
         Buffers: shared hit=16000 read=64645
         ->  Partial GroupAggregate  (cost=0.00..112744.31 rows=1 width=45) (actual time=146.209..146.210 rows=1 loops=3)
               Buffers: shared hit=16000 read=64645
               ->  Parallel Seq Scan on pedidos  (cost=0.00..111895.02 rows=169855 width=11) (actual time=5.040..132.377 rows=130889 loops=3)
                     Filter: (((region)::text = 'Norte'::text) AND ((status)::text = 'completed'::text))
                     Rows Removed by Filter: 1527779
                     Buffers: shared hit=16000 read=64645
 Planning Time: 0.181 ms
 JIT:
   Functions: 20
   Options: Inlining false, Optimization false, Expressions true, Deforming true
   Timing: Generation 1.097 ms, Inlining 0.000 ms, Optimization 1.759 ms, Emission 15.449 ms, Total 19.105 ms
 Execution Time: 160.693 ms
(18 rows)

dbii_hw4=#
```

Fig. 23. Salida de EXPLAIN del SELECT resumen - SIN índice cubriente

```
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Finalize GroupAggregate  (cost=1000.43..16136.21 rows=1 width=45) (actual time=29.797..32.144 rows=1 loops=1)
   Buffers: shared hit=2066
   ->  Gather  (cost=1000.43..16136.18 rows=2 width=45) (actual time=29.714..32.136 rows=3 loops=1)
         Workers Planned: 2
         Workers Launched: 2
         Buffers: shared hit=2066
         ->  Partial GroupAggregate  (cost=0.43..15135.98 rows=1 width=45) (actual time=21.667..21.667 rows=1 loops=3)
               Buffers: shared hit=2066
               ->  Parallel Index Only Scan using idx_pedidos_resumen_covering on pedidos  (cost=0.43..14262.68 rows=174658 width=11) (actual time=0.057..13.948 rows
=130889 loops=3)
                     Index Cond: (((region = 'Norte'::text) AND (status = 'completed'::text))
                     Heap Fetches: 2
                     Buffers: shared hit=2066
 Planning Time: 0.088 ms
 Execution Time: 32.170 ms
(14 rows)
```

Fig. 24. Salida de EXPLAIN del SELECT resumen - CON índice cubriente

4.2. Experimento 3 — Dead Tuples y VACUUM

4.2.1. Captura Panel Dead Tuples - Ciclo Completo y tabla comparativa

Fig. 25. crecimiento durante carga de updates - caída post-VACUUM ANALYZE.

TABLE VIII
EVOLUCIÓN DE *dead tuples* EN TABLA `PEDIDOS` DURANTE Y DESPUÉS DE LA PRUEBA DE CARGA

Momento	Dead Tuples	Observación
Antes de la carga	0	**Valor baseline:** El sistema se encuentra limpio sin transacciones pendientes.
Durante la carga (pico máximo)	2	**Máximo observado en Grafana:** Representa las versiones obsoletas de filas tras los `UPDATE` ejecutados por **Artillery**.
Después de VACUUM ANALYZE	0	**Valor post-limpieza:** El comando `VACUUM` liberó el espacio de las tuplas muertas para su reutilización.

5. Discusión

Los tres experimentos demuestran que en PostgreSQL cada decisión de indexación tiene un costo medible.

El **Experimento 1** mostró que índices sobre columnas de baja selectividad no mejoran lecturas pero sí penalizan escrituras: los errores HTTP 500 aumentaron un 309% y el espacio en disco por índices creció de 32 KB a 254 MB. La latencia aparentemente menor en la Ronda 2 fue un falso positivo — el sistema rechazaba peticiones con error 500 antes de procesarlas, no las resolvía más rápido.

El **Experimento 2** demostró el caso opuesto: un índice cubriente bien diseñado redujo la latencia P95 del endpoint analítico de 9,801 ms a 12.1 ms (99.87% de mejora), eliminando el *Sequential Scan* de 630 MB y reduciendo los buffers leídos de 64,645 a 2,066. La clave fue la cláusula `INCLUDE (total)`, que permitió resolver la agregación sin acceder al heap.

El **Experimento 3** evidenció el mecanismo **MVCC (Multi-Version Concurrency Control)**: cada `UPDATE` genera una *dead tuple* que persiste hasta que `VACUUM` la reclama. Bajo carga concurrente el *autovacuum* no alcanzó a limpiarlas al mismo ritmo, pero `VACUUM ANALYZE` las eliminó inmediatamente al ejecutarse manualmente, confirmando su importancia en entornos de alta escritura.

6. Conclusiones

Los índices excesivos degradan escrituras de forma proporcional al número de estructuras mantenidas. Agregar cuatro índices innecesarios incrementó los errores HTTP 500 en un 309% y el almacenamiento de índices en un 794%, sin beneficio en ninguna consulta de lectura.

Un **índice cubriente** bien diseñado puede mejorar consultas analíticas en varios órdenes de magnitud. El índice `idx_pedidos_resumen_covering` redujo la latencia P95 del endpoint

`/resumen` en un 99.87%, transformando un *Sequential Scan* de 630 MB en un *Index Only Scan* de 3 buffers.

El mecanismo **MVCC (Multi-Version Concurrency Control)** acumula *dead tuples* en proporción directa a la carga de `UPDATE`s. `VACUUM ANALYZE` es indispensable para recuperar ese espacio y mantener las estadísticas del planificador actualizadas, especialmente en tablas con alta frecuencia de modificaciones.

7.

Referencias Bibliográficas

Artillery.io. (2026). Getting started [https://www.artillery.io/docs].

Docker Inc. (2026). Compose file reference [https://docs.docker.com/compose/compose-file/].

Grafana Labs. (2026). Provisioning grafana [https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning/].

PostgreSQL Global Development Group. (2026a). Monitoring database activity [https://www.postgresql.org/docs/current/monitoring-stats.html].

PostgreSQL Global Development Group. (2026b). Pg_stat_statements [https://www.postgresql.org/docs/current/pgstatstatements.html].

prometheus-community. (2026). Postgres_exporter [https://github.com/prometheus-community/postgres_exporter].

8. Apéndice

8.1. Docker-compose.yml

```
version: '3.9'

services:

  postgres:
    image: postgres:16
    shm_size: '256mb'
    environment:
      POSTGRES_DB:       dbii_hw4
      POSTGRES_USER:     postgres
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
    volumes:
      - ./postgres/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
      - pg_data:/var/lib/postgresql/data
    ports:
      - "5432:5432"
    command: >
      postgres
        -c shared_preload_libraries=pg_stat_statements
        -c pg_stat_statements.track=all
        -c max_connections=200
        -c shared_buffers=128MB
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5
```

```
  api:
    build: ./api
    ports:
      - "8080:8080"
    environment:
      DATABASE_URL: postgresql://postgres:postgres@postgres:5432/dbii_hw4
    depends_on:
      postgres:
        condition: service_healthy

  postgres-exporter:
    image: prometheuscommunity/postgres-exporter:latest
    environment:
      DATA_SOURCE_NAME:
      "postgresql://postgres:postgres@postgres:5432/dbii_hw4?sslmode=disable"
    ports:
      - "9187:9187"
    depends_on:
      - postgres

  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    volumes:
      - ./prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    ports:
      - "9090:9090"
    depends_on:
      - postgres-exporter

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: admin
    volumes:
      - ./grafana/provisioning:/etc/grafana/provisioning
      - grafana_data:/var/lib/grafana
    depends_on:
      - prometheus

volumes:
  pg_data:
  grafana_data:
```

8.2. Artillery/load-test.yml

```
config:
  target: "http://localhost:8080"
  phases:
    - duration: 30
      arrivalRate: 10
      name: "Warmup"
```

```
    - duration: 120
      arrivalRate: 50
      name: "Sustained load"
    - duration: 30
      arrivalRate: 150
      name: "Peak load"
    - duration: 30
      arrivalRate: 10
      name: "Cooldown"
  defaults:
    headers:
      Content-Type: "application/json"
  variables:
    region:
      - "Norte"
      - "Sur"
      - "Este"
      - "Oeste"

scenarios:
  - name: "Carga mixta OLTP"
    weight: 70
    flow:
      - post:
          url: "/pedidos"
          json:
            cliente_id: "{{ $randomInt(1, 500000) }}"
            producto_id: "{{ $randomInt(1, 10000) }}"
            categoria_id: "{{ $randomInt(1, 50) }}"
            region: "{{ region }}"
            cantidad: "{{ $randomInt(1, 10) }}"
            precio_unit: "{{ $randomNumber(5, 500) }}"
            canal: "web"
          capture:
            - json: "$.id"
              as: "pedidoId"
      - get:
          url: "/pedidos/{{ pedidoId }}"
      - put:
          url: "/pedidos/{{ pedidoId }}/status"
          json:
            status: "completed"

  - name: "Consulta analitica resumen"
    weight: 30
    flow:
      - get:
          url: "/pedidos/resumen?region={{ region }}"
      - get:
          url: "/pedidos?region={{ region }}&status=completed"
```

8.3. Sentencias SQL de Índices por Experimento

Experimento 1 — Índices Excesivos

```
CREATE INDEX idx_excesos_cliente ON pedidos(cliente_id);
CREATE INDEX idx_excesos_producto ON pedidos(producto_id);
CREATE INDEX idx_excesos_canal ON pedidos(canal);
CREATE INDEX idx_excesos_status ON pedidos(status);
```

Experimento 2 — Índices Correctos

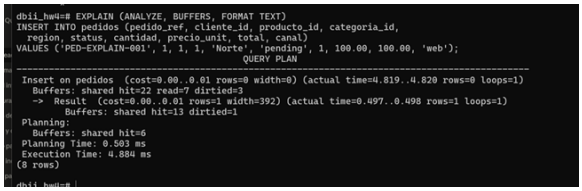
```
CREATE INDEX idx_pedidos_region_status
ON pedidos(region, status, created_at DESC);

CREATE INDEX idx_pedidos_resumen_covering
ON pedidos(region, status) INCLUDE (total);

ANALYZE pedidos;
```

8.4. Salidas Completas de EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)

8.4.1. Experimento 1 - INSERT sobre pedidos sin índices excesivos

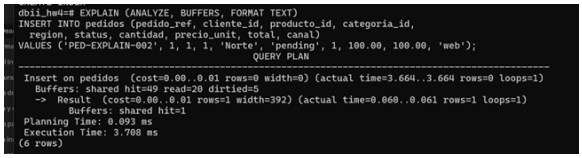


```
dbii_hw4=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
INSERT INTO pedidos (pedido_ref, cliente_id, producto_id, categoria_id,
  region, status, cantidad, precio_unit, total, canal)
VALUES ('PED-EXPLAIN-001', 1, 1, 1, 'Norte', 'pending', 1, 100.00, 100.00, 'web');
                                        QUERY PLAN
----------------------------------------------------------------------------------------
 Insert on pedidos  (cost=0.00..0.01 rows=0 width=0) (actual time=4.819..4.820 rows=0 loops=1)
   Buffers: shared hit=22 read=7 dirtied=3
   ->  Result  (cost=0.00..0.01 rows=1 width=392) (actual time=0.497..0.498 rows=1 loops=1)
         Buffers: shared hit=13 dirtied=1
 Planning:
   Buffers: shared hit=6
 Planning Time: 0.503 ms
 Execution Time: 4.884 ms
(8 rows)

dbii_hw4=#
```

Fig. 26. Salida completa de EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT) - Ronda 1

8.4.2. Experimento 1 - INSERT sobre pedidos con índices excesivos



```
dbii_hw4=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
INSERT INTO pedidos (pedido_ref, cliente_id, producto_id, categoria_id,
  region, status, cantidad, precio_unit, total, canal)
VALUES ('PED-EXPLAIN-002', 1, 1, 1, 'Norte', 'pending', 1, 100.00, 100.00, 'web');
                                        QUERY PLAN
----------------------------------------------------------------------------------------
 Insert on pedidos  (cost=0.00..0.01 rows=0 width=0) (actual time=3.664..3.664 rows=0 loops=1)
   Buffers: shared hit=49 read=20 dirtied=5
   ->  Result  (cost=0.00..0.01 rows=1 width=392) (actual time=0.060..0.061 rows=1 loops=1)
         Buffers: shared hit=1
 Planning Time: 0.093 ms
 Execution Time: 3.708 ms
(6 rows)
```

Fig. 27. Salida completa de EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT) - Ronda 2

8.4.3. Experimento 2 - SELECT resumen sin índice cubriente

```
dbii_hw4=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
SELECT region, SUM(total), COUNT(*)
FROM pedidos
WHERE region = 'Norte' AND status = 'completed'
GROUP BY region;
dbii_hw4=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
SELECT region, SUM(total), COUNT(*)
FROM pedidos
WHERE region = 'Norte' AND status = 'completed'
GROUP BY region;
dbii_hw4=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
SELECT region, SUM(total), COUNT(*)
FROM pedidos
WHERE region = 'Norte' AND status = 'completed'
GROUP BY region;
                                        QUERY PLAN
----------------------------------------------------------------------------------------
 Finalize GroupAggregate  (cost=1000.00..113744.54 rows=1 width=45) (actual time=157.151..159.994 rows=1 loops=1)
   Buffers: shared hit=16000 read=64645
   ->  Gather  (cost=1000.00..113744.51 rows=2 width=45) (actual time=156.976..159.970 rows=3 loops=1)
         Workers Planned: 2
         Workers Launched: 2
         Buffers: shared hit=16000 read=64645
         ->  Partial GroupAggregate  (cost=0.00..112744.31 rows=1 width=45) (actual time=144.209..144.210 rows=1 loops=3)
               Buffers: shared hit=16000 read=64645
               ->  Parallel Seq Scan on pedidos  (cost=0.00..111895.92 rows=169855 width=11) (actual time=5.040..132.377 rows=138889 loops=3)
                     Filter: (((region)::text = 'Norte'::text) AND ((status)::text = 'completed'::text))
                     Rows Removed by Filter: 1527779
                     Buffers: shared hit=16000 read=64645
 Planning Time: 0.101 ms
 JIT:
   Functions: 20
   Options: Inlining false, Optimization false, Expressions true, Deforming true
   Timing: Generation 1.897 ms, Inlining 0.000 ms, Optimization 1.759 ms, Emission 15.449 ms, Total 19.105 ms
 Execution Time: 160.693 ms
(18 rows)

dbii_hw4=#
```

Fig. 28. Salida completa de EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)

8.4.4. Experimento 2 - SELECT resumen con índice cubriente

```
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```
QUERY PLAN

Finalize GroupAggregate (cost=1000.43..16136.21 rows=1 width=45) (actual time=29.797..32.146 rows=1 loops=1)
  Buffers: shared hit=2066
  -> Gather (cost=1000.43..16136.18 rows=2 width=45) (actual time=29.714..32.136 rows=3 loops=1)
        Workers Planned: 2
        Workers Launched: 2
        Buffers: shared hit=2066
        -> Partial GroupAggregate (cost=0.43..15135.98 rows=1 width=45) (actual time=21.667..21.667 rows=1 loops=3)
              Buffers: shared hit=2066
              -> Parallel Index Only Scan using idx_pedidos_resumen_covering on pedidos (cost=0.43..14262.68 rows=174658 width=11) (actual time=0.037..13.948 rows
=138889 loops=3)
                    Index Cond: (((region = 'Norte'::text) AND (status = 'completed'::text))
                    Heap Fetches: 2
                    Buffers: shared hit=2066
Planning Time: 0.088 ms
Execution Time: 32.178 ms
(14 rows)
```

Fig. 29. Salida completa de EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)

### 8.4.5. Experimento 3 - UPDATE de status durante carga

```
dbii_hw6=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT)
UPDATE pedidos SET status = 'completed', updated_at = NOW()
WHERE id = 5093448;
                                                    QUERY PLAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Update on pedidos  (cost=0.43..8.45 rows=0 width=0) (actual time=1.107..1.108 rows=0 loops=1)
   Buffers: shared hit=6 read=3 dirtied=1
   ->  Index Scan using pedidos_pkey on pedidos  (cost=0.43..8.45 rows=1 width=72) (actual time=0.965..0.966 rows=1 loops=1)
         Index Cond: (id = 5093448)
         Buffers: shared hit=4 read=3
 Planning:
   Buffers: shared hit=27 dirtied=1
 Planning Time: 0.290 ms
 Execution Time: 2.198 ms
(9 rows)

dbii_hw6=#
```

Fig. 30. Salida completa de EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT TEXT) del UPDATE
```